Paskaita 8

# Simplektinė forma sprendiniuose

Septintojoje paskaitoje lauką aprašome poslinkiu ir impulsu viename laiko pjūvyje. Sprendinys šiuos duomenis turi kiekviename pjūvyje. Parodysime, kad jų antisimetrinis suporavimas nepriklauso nuo kompaktinės pjūvio deformacijos. Jo ženklą nustato pirmosios variacijos kraštinis narys.

**Tikslai.** *Sukonstruosime Kleino–Gordono simplektinę srovę, įrodysime jos integralo tvermę erdviškuosiuose grafikuose ir neišsigimimą, naudodami kompaktinės atramos Koši duomenis. Baigtinis erdvinis intervalas parodys, kodėl reikia išsaugoti šoninį srautą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti simplektinę srovę iš pirmosios variacijos kraštinio nario.
- Apskaičiuoti jos integralą erdviškajame grafike su ateities orientacija.
- Įrodyti nepriklausomybę nuo pjūvio ir neišsigimimą kompaktinės atramos Koši duomenims.

## 8.1 Sprendiniai ir jų variacijos

Fiksuokime $m \geq 0$ erdvėje $\mathbb{R}^{1+d}$. Kleino–Gordono lygtis yra $(\Box + m^2)\phi = 0$.

**Apibrėžimas 8.1** (Sprendinių erdvė). *Sprendinių erdvė* $\mathcal{S}_m$ yra realioji tiesinė erdvė

$$\mathcal{S}_m = \{\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^{1+d}, \mathbb{R}) : (\Box + m^2)\phi = 0, \quad (\phi(0), \phi_t(0)) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)^2\}.$$

*Linearizuotasis sprendinys* ties $\phi$ yra glodžios sprendinių šeimos, einančios per $\phi$, išvestinė $h$. Čia leidžiamos variacijos yra $h \in \mathcal{S}_m$, realizuojamos šeima $\phi + \varepsilon h$.

Dėl tiesiškumo linearizuotoji lygtis sutampa su pradine lygtimi: $(\Box + m^2)h = 0$. Teorema 4.3 sukonstruoja kiekvienų glodžių kompaktinės atramos Koši duomenų sprendinį. Tokių duomenų Furjė transformacijos greitai mažėja, todėl daugiklių formulę galima diferencijuoti bet kiek kartų. Gautas sprendinys yra glodus.

Teorema 5.3 duoda bendrą kompaktinę erdvinę atramą kiekviename aprėžtame laiko intervale. Tiksliau, jei duomens atrama priklauso $B_R(0)$, jo sprendinys lygus nuliui už $|x| \leq R + |t|$ ribų. Už šios aibės ribų išvestinės taip pat lygios nuliui. Šie faktai pagrindžia toliau naudojamus integralus.

Diferencijavimą išilgai sprendinių šeimų žymėsime $\delta$, o erdvėlaikio išorinį diferencijavimą – $d$. Pavyzdžiui, $\delta\phi(h) = h$ ir $\delta p^\mu(h) = \partial^\mu h$, nes skaliariniam laukui $p^\mu = \partial^\mu \phi$. Šie diferencijavimai komutuoja, nes veikia skirtingus kintamuosius. Visos lauko erdvės išvestinės čia gali būti įvertintos baigtinės dimensijos afininėse sprendinių šeimose.

## 8.2 Kraštinis narys ir jo antisimetrinė variacija

Prisiminkime 1 paskaitos žymėjimą $\mathrm{d}\Sigma_\mu = \iota_{\partial_\mu}\mathrm{vol}$. Bet kuriam vektoriniam laukui $A$ tapatybė $d(A^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu) = (\partial_\mu A^\mu)\mathrm{vol}$ išplaukia diferencijuojant jo koeficientus.

**Apibrėžimas 8.2** (Presimplektinis potencialas ir simplektinė srovė)**.** *Presimplektinis potencialas* yra erdvėlaikio $d$-forma, tiesinė variacijos $h$ atžvilgiu ir apibrėžta formule

$$\theta_\phi(h) = p^\mu h\, \mathrm{d}\Sigma_\mu, \qquad p^\mu = \partial^\mu \phi. \tag{8.1}$$

*Simplektinė srovė* yra $\omega = -\delta\theta$. Pastoviomis variacijų kryptimis $h_1$ ir $h_2$ tai reiškia

$$\omega(h_1, h_2) = \omega^\mu(h_1, h_2)\mathrm{d}\Sigma_\mu, \qquad \omega^\mu = h_1\partial^\mu h_2 - h_2\partial^\mu h_1. \tag{8.2}$$

Potencialas yra taškinės pirmosios variacijos kraštinė išraiška:

$$\delta(L\mathrm{vol})(h) = E[\phi]h\,\mathrm{vol} + d\theta_\phi(h).$$

Ši tapatybė išplaukia iš sandaugos taisyklės kaip 1 paskaitoje. Jos galiojimui nereikia tos paskaitos toro kraštinės teoremos pratęsti kitoms sritims.

Kad patikrintume srovės minuso ženklą, varijuokime išraiškos $\theta_\phi(h_2)$ koeficientą kryptimi $h_1$ ir atimkime variaciją su sukeistomis kryptimis:

$$(\delta\theta)(h_1, h_2) = \big[(\partial^\mu h_1)h_2 - (\partial^\mu h_2)h_1\big]\mathrm{d}\Sigma_\mu = -\omega(h_1, h_2).$$

Linearizuotosios lygties sprendiniams srovė yra uždara erdvėlaikyje. Sandaugos taisyklė ir metrikos simetriškumas duoda

$$\partial_\mu\omega^\mu = h_1\Box h_2 - h_2\Box h_1 = -m^2 h_1 h_2 + m^2 h_2 h_1 = 0, \qquad d\omega = 0. \tag{8.3}$$

Masės nariai susiprastina. Joks kraštinis teiginys dar nepanaudotas.

## 8.3 Grafikas ir jo orientacija

**Apibrėžimas 8.3** (Erdviškasis grafikas ir jo suporavimas)**.** *Erdviškasis grafikas* yra paviršius $\Sigma_\tau = \{(\tau(x), x) : x \in \mathbb{R}^d\}$, čia $\tau \in C^1(\mathbb{R}^d)$ ir $|\nabla\tau| < 1$. Jį orientuojame kaip jo praeities kraštą, į ateitį nukreiptą normalę rašydami pirmą. Kai srovė grafike integruojama, jos suporavimas yra

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = \int_{\Sigma_\tau} \omega(h_1, h_2). \tag{8.4}$$

Pastoviam grafikui $\tau = t_0$ žymėsime $\Omega_{t_0}$.

Grafiko liestinis vektorius turi pavidalą $(\nabla\tau\cdot v, v)$. Jo Minkovskio kvadratas yra $(\nabla\tau\cdot v)^2 - |v|^2 < 0$, kai $v \neq 0$. Į ateitį nukreipta vienetinė normalė ir teigiamas indukuotasis ploto matas tenkina

$$N_\mu = \frac{(1, -\nabla\tau)}{\sqrt{1 - |\nabla\tau|^2}}, \qquad dS = \sqrt{1 - |\nabla\tau|^2}\,\mathrm{d}^d x, \qquad N_\mu dS = (1, -\nabla\tau)\,\mathrm{d}^d x.$$

Ploto daugiklis yra kvadratinė šaknis iš matricos $I - \nabla\tau\otimes\nabla\tau$ determinanto.

Atitraukimą galima nustatyti ir tiesiogiai iš diferencialinių formų. Formos $\mathrm{d}\Sigma_0$ atitraukimas yra $\mathrm{d}^d x$. Formoje $\mathrm{d}\Sigma_i$ pakeiskime $\mathrm{d}t$ į $\partial_j \tau \, \mathrm{d}x^j$. Lieka tik narys $j = i$, kurio ženklas neigiamas. Vadinasi,

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = \int_{\mathbb{R}^d} \left[\omega^0 - \omega^i \partial_i \tau\right](\tau(x), x) \, \mathrm{d}^d x. \tag{8.5}$$

Abu lyginami paviršiai turi šią ateities orientaciją. Tačiau kaip srities tarp jų kraštas apatinis paviršius turi priešingą ženklą.

**Teorema 8.4** (Nepriklausomybė nuo pjūvio). *Kai $h_1, h_2 \in \mathcal{S}_m$ ir $t_0 \in \mathbb{R}$, tegul $\tau \in C^1(\mathbb{R}^d)$ tenkina $|\nabla \tau| < 1$, o už kompaktinės aibės ribų $\tau = t_0$. Tuomet*

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = \Omega_{t_0}(h_1, h_2) = \int_{\mathbb{R}^d} (h_1 \partial_t h_2 - h_2 \partial_t h_1)(t_0, x) \, \mathrm{d}^d x. \tag{8.6}$$

*Reikšmė taip pat nepriklauso nuo $t_0$. Šis suporavimas yra neišsigimusi uždara alternuojanti forma sprendinių erdvėje. Pastoviame pjūvyje, kai $\pi = \phi_t$, ji yra $\Omega = -\delta\Theta = \int \delta\phi \wedge \delta\pi$, čia $\Theta = \int \pi \, \delta\phi$.*

*Įrodymas.* Divergenciją integruosime pagal koordinates, įtraukdami atvejį, kai grafikas kerta $t = t_0$. Kadangi funkcijos $\tau - t_0$ atrama kompaktinė, funkcija $\tau$ aprėžta. Pasirinkime aprėžtą laiko intervalą, apimantį abu pjūvius. Dėl baigtinio sklidimo srovės atrama visame intervale priklauso vienam erdviniam stačiakampiam gretasieniui $Q$. Pasirinkime pakankamai didelį $Q$, kad jis taip pat apimtų grafiko deformaciją.

Apibrėžkime laikinius integralus su ženklu

$$A^i(x) = \int_{t_0}^{\tau(x)} \omega^i(t, x) \, \mathrm{d}t.$$

Jie yra klasės $C^1$ ir lygūs nuliui prie kiekvienos gretasienio $Q$ sienos. Pagrindinė analizės teorema ir sudėtinės funkcijos taisyklė duoda, sumuojant pagal $i$,

$$\partial_i A^i = \int_{t_0}^{\tau(x)} \partial_i \omega^i(t, x) \, \mathrm{d}t + \omega^i(\tau(x), x) \partial_i \tau.$$

Naudokime $\partial_t \omega^0 = -\partial_i \omega^i$ ir integruokime pagal laiką. Pertvarkę gauname

$$\omega^0(\tau(x), x) - \omega^i(\tau(x), x) \partial_i \tau - \omega^0(t_0, x) = -\partial_i A^i(x).$$

Fubinio teorema ir pagrindinė analizės teorema pagal gretasienio $Q$ koordinates rodo, kad dešinės pusės integralas lygus nuliui: reikšmės priešingose sienose nulinės. Formulė (8.5) įrodo suporavimų lygybę. Tai kraštinės teoremos pavidalas grafikams, čia įrodytas erdvėje $\mathbb{R}^d$. Pastoviam grafikui $\tau = t_1$ tinka tas pats argumentas, nes dėl baigtinio sklidimo funkcijos $A^i$ prie sienų vis dar lygios nuliui. Taigi visi pastovaus laiko suporavimai sutampa.

Pastoviame pjūvyje įvertinę išorinę sandaugą gauname $(\delta\phi \wedge \delta\pi)(h_1, h_2) = h_1 \partial_t h_2 - h_2 \partial_t h_1$. Taip pat $-\delta(\pi \, \delta\phi) = \delta\phi \wedge \delta\pi$. Suporavimas yra alternuojantis. Jis uždaras diferencijavimo $\delta$ atžvilgiu, nes jo koeficientai nepriklauso nuo foninio sprendinio, todėl jų išvestinės išilgai kiekvienos afininės šeimos lygios nuliui.

Galiausiai tarkime, kad $\Omega_{t_0}(h, k) = 0$ kiekvienam $k \in \mathcal{S}_m$. Pažymėkime $f = h(t_0)$ ir $g = h_t(t_0)$; abi funkcijos glodžios ir kompaktinės atramos. Bet kurie glodūs kompaktinės atramos duomenys laiko momentu $t_0$ duoda sprendinį erdvėje $\mathcal{S}_m$: taikome 4 paskaitą pastūmę laiką ir 5 paskaitą atgal iki laiko momento nulis. Pasirinkime $k$ su duomenimis $(0, f)$. Suporavimas yra $\int f^2 = 0$, todėl $f = 0$. Pasirinkime $k$ su duomenimis $(g, 0)$. Gauname $-\int g^2 = 0$, todėl $g = 0$. Koši uždavinio vienatis duoda $h = 0$. Tai yra neišsigimimas. ∎

Terminas *simplektinė* čia reiškia uždarą alternuojančią formą su šia neišsigimimo savybe. Jis neteigia, kad kiekvienas tiesinis funkcionalas turi jį vaizduojantį vektorių. Funkcionalui su glodžiais kompaktinės atramos gradientais lygtis $\iota_{X_F}\Omega = \delta F$ duoda $X_F = (F_\pi, -F_\phi)$ ir $X_F G = \{G, F\}$, su 7 paskaitos funkcinėmis išvestinėmis ir skliausto tvarka. Kompaktinė šių gradientų atrama užtikrina, kad šis vektorius yra čia naudojamos sprendinių erdvės liestinis vektorius.

## 8.4 Dvi kompaktinės atramos bangos deformuotame pjūvyje

Imkime $d = 1$ ir $m = 0$. Pasirinkime lyginę glodžią nukirtimo funkciją $\chi$, kuriai $\chi = 1$ intervale $[-3, 3]$ ir $\chi = 0$ už $[-4, 4]$ ribų. Du į dešinę sklindančius sprendinius apibrėžkime formulėmis

$$h_1(t,x) = \chi(q), \qquad h_2(t,x) = (q + q^2)\chi(q), \qquad q = x - t.$$

Abu tenkina $h_{tt} - h_{xx} = 0$ ir turi glodžius kompaktinės atramos Koši duomenis. Nukirtimo funkcijos išvestinės antisimetrinėje sandaugoje susiprastina:

$$W(q) = \chi(q)\big[(q+q^2)\chi(q)\big]' - (q+q^2)\chi(q)\chi'(q) = (1+2q)\chi(q)^2, \qquad \omega^0 = \omega^1 = -W(q).$$

Pažymėkime $A = \int_{\mathbb{R}} \chi(q)^2\,\mathrm{d}q > 0$. Dėl funkcijos $\chi^2$ lyginumo narys $2q\chi^2$ nelyginis, todėl $\Omega_0(h_1, h_2) = -A \neq 0$.

Pjūvį deformuokime kompaktiniu grafiku

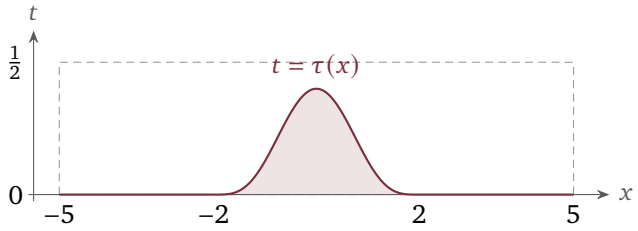
$$\tau(x) = \frac{2}{5} b(x/2), \qquad b(s) = \begin{cases} (1-s^2)^4, & |s| < 1, \\ 0, & |s| \geq 1. \end{cases}$$

Šis grafikas yra klasės $C^3$. Kai $|s| \leq 1$, jo nuolydis tenkina

$$|\tau'(x)| = \frac{8}{5}|s|(1-s^2)^3 \leq \frac{8}{5}|s|(1-s^2) \leq \frac{16}{15\sqrt{3}} < 1, \qquad s = x/2.$$

Vidurinis įvertis išplaukia maksimizuojant $s(1-s^2)$ intervale $[0, 1]$. Taigi grafikas erdviškasis. Jis sutampa su $t = 0$ už $[-2, 2]$ ribų.

Paveiksle 8.1 parodytas palyginimas kompaktinėje srityje. Kai $0 \leq t \leq 1/2$, abi bangos lygios nuliui už $[-4, 9/2]$ ribų. Todėl per vertikaliąsias sienas $x = \pm 5$ srovė neteka.




8.1 pav.: Deformuotas pjūvis $t = \tau(x)$ ir pastovus pjūvis $t = 0$ kompaktiniame palyginimo cilindre. Nuspalvinta sritis yra tarp pjūvių. Vertikaliosios sienos pavaizduotame intervale yra už bangų atramos ribų.

Grafiko formulė duoda

$$\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1, h_2) = -\int_{\mathbb{R}} W(x - \tau(x))(1 - \tau'(x))\,\mathrm{d}x.$$

Kintamojo pakeitimo $q = x - \tau(x)$ išvestinė yra $1 - \tau'(x) > 0$, o už kompaktinės aibės ribų jis sutampa su $q = x$. Todėl tai bijekcija iš $\mathbb{R}$ į $\mathbb{R}$. Pakeitimas duoda $\Omega_{\Sigma_\tau} = -\int W = -A$. Taip tiesiogiai patikrinamas tvarus nenulinis suporavimas abiejuose pjūviuose.

## 8.5 Šoninis srautas keičia suporavimą

Erdvėlaikio srovės tvermė neužtikrina jos integralo tvermės fiksuotame erdviniame poaibyje. Vienoje dimensijoje pagrindinė analizės teorema pagal koordinatę duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\alpha^\beta \omega^0(t,x)\,\mathrm{d}x = -\bigl[\omega^1(t,\beta) - \omega^1(t,\alpha)\bigr]. \tag{8.7}$$

Kraštai $x = \alpha$ ir $x = \beta$ yra laikiškosios sienos: jos tęsiasi laiko kryptimi fiksuotose erdvinėse padėtyse.

Konkrečiam lokaliajam pavyzdžiui imkime $m = 0$, $h_1 = 1$ ir $h_2 = (x+t)^2$. Tai glodūs bangos sprendiniai, nors jų Koši duomenys neturi kompaktinės atramos. Jų srovė ir jos integralas intervale $I = [0,1]$ yra

$$\omega^0 = 2(x+t), \qquad \omega^1 = -2(x+t), \qquad \Omega_I(t) = \int_0^1 \omega^0\,\mathrm{d}x = 1 + 2t.$$

Suminis išorinis šoninis srautas yra $\omega^1(t,1) - \omega^1(t,0) = -2$. Taigi $\Omega_I' = 2$, kaip ir formulėje (8.7). Srovė uždara, bet šoninis indėlis nenulinis. Kai laukas susiaurinamas į erdvinę sritį, kaip 12 ir 27 paskaitose, kraštinės sąlygos turi kontroliuoti šį indėlį.

## 8.6 Bendrieji Koši paviršiai

*Koši paviršius* kerta kiekvieną nepratęsiamą laikiškąją kreivę lygiai vieną kartą. Laikiškosios kreivės liestinės Minkovskio kvadratas teigiamas. Tiems patiems glodiems Kleino–Gordono sprendiniams su kompaktinės atramos Koši duomenimis suporavimas taip pat baigtinis ir nepriklauso nuo bet kurio glodaus erdviškojo Koši paviršiaus visame Minkovskio erdvėlaikyje, orientuoto į ateitį nukreipta normale. Šis pratęsimas *cituojamas*, o ne įrodomas čia. Be srovės uždarumo, jam naudojamas sprendinio atramos kompaktumas bendruosiuose Koši paviršiuose. Žr. Khavkine, *Covariant phase space, constraints, gauge and the Peierls formula* (2014), §3.3.3, Lema 3.11, arXiv:1402.1282. Aukščiau pateiktas koordinatinis įrodymas pagrindžia šiame kurse reikalingas kompaktines grafikų deformacijas.

**Santrauka.** Glodiems realiesiems Kleino–Gordono sprendiniams su kompaktinės atramos Koši duomenimis $\theta = p^\mu \delta\phi\,\mathrm{d}\Sigma_\mu$ duoda $\omega = -\delta\theta$ ir $d\omega = 0$. Į ateitį orientuoto grafiko elementas yra $(1, -\nabla\tau)\mathrm{d}^d x$. Kompaktinei erdviškajai deformacijai jo integralas sutampa su pastovaus pjūvio forma $\Omega = \int \delta\phi \wedge \delta\pi$. Bet kurie kompaktinės atramos bandomieji Koši duomenys įrodo neišsigimimą. Aprėžtoje erdvinėje srityje šoninis srautas gali pakeisti šį integralą.

**Savikontrolė.** Aukščiau pateiktoms kompaktinės atramos bangoms sukeiskite $h_1$ ir $h_2$ tvarką. Kam lygus suporavimas kiekviename pjūvyje?

**Atsakymas.** Antisimetriškumas pakeičia $-A$ į $+A$. Būtina išsaugoti ir argumentų tvarką, ir ženklą $\omega = -\delta\theta$.

**Savikontrolė.** Grafike $t = vx$ vienoje erdvinėje dimensijoje, kai $|v| < 1$, koks yra į dešinę sklindančios srovės su $\omega^0 = \omega^1 = -W(x - t)$ atitraukimo tankis?

**Atsakymas.** Tankis yra $-(1 - v)W((1 - v)x)\,\mathrm{d}x$. Jo ženklas naudoja ateities grafiko elementą $(1, -v)\mathrm{d}x$. Šiai lokaliajai formulei nereikia, kad afininis grafikas būtų kompaktinė deformacija.

**Savikontrolė.** Tarkime, kad sprendinio $h$ suporavimas su kiekvienu kompaktinės atramos duomenų sprendiniu lygus nuliui. Kurie du bandomųjų Koši duomenų pasirinkimai verčia jo poslinkį ir greitį būti lygius nuliui?

**Atsakymas.** Sprendinio $h$ duomenis pažymėję $(f, g)$, pasirinkime bandomuosius duomenis $(0, f)$ ir $(g, 0)$. Suporavimai yra $\int f^2$ ir $-\int g^2$. Jų lygybė nuliui duoda $f = g = 0$, o vienatis duoda $h = 0$.

**Savikontrolė.** Intervalo pavyzdyje palyginkite $\Omega_I(1) - \Omega_I(0)$ su integruotu išoriniu šoniniu srautu nuo $t = 0$ iki $t = 1$.

**Atsakymas.** Pokytis yra $3 - 1 = 2$. Integruotas išorinis srautas yra $-2$. Jų suma lygi nuliui, kaip reikalauja lokalusis kraštinis balansas.